

Solidworks教学——悬挂装置设计 (2025年暑期培训赛任务)

悬挂可以保证车子在行驶过程中，四个轮子比较均匀地接触地面，**改善轮子在不平整地面上行驶时的抓地性能**

2021年中农场地转向室外，对机器人的通过性提出了较高的要求；2023年中农的草莓机器人上初次进行了悬挂的尝试，当时为金属版本，通过激光切割和折弯工艺加工制作；2025年智能农装的喷药机器人上使用了3D打印版本的悬挂

引入悬挂装置替换普通电机架对机器人的表现几乎没有坏处，但是可以很好的提高机器人的通过性能，确保机器人能够顺利完成循迹工作

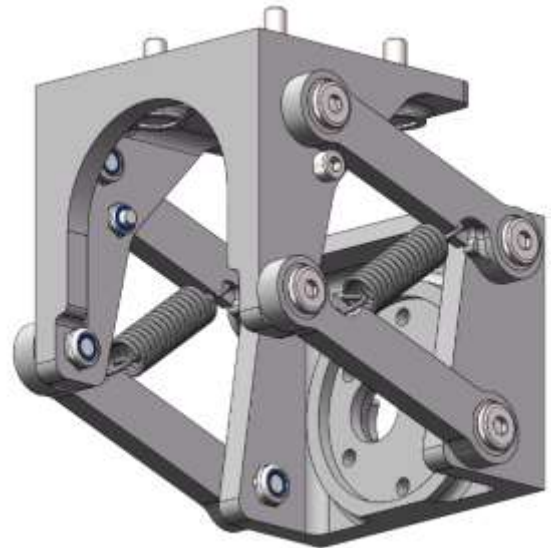
我们设计的悬挂采用的是**平行杆结构**，两根等长的摆臂可以保证电机连接板始终与地面保持垂直；两根**拉簧提供减震**，拉簧安装在平行四边形靠近短对角线的位置

所有**非标零件采用3D打印工艺制作**

3D打印方案成本较低，优势是可以随时制作，不需要外发加工；

综合力学性能不如金属材料，但已有利用碳纤尼龙材料制作悬挂以增强刚度和耐温性的尝试（2025智能农装）；

为了保证强度，平行杆设计的比较厚，但也没有因此导致整个装置的尺寸变得很大；当前版本的悬挂采用铜套实现平行杆与剩下两者的铰接，是一种节约成本考量。



Solidworks教学——悬挂装置设计 (2025年暑期培训赛任务)

平行杆两端铰接处设计说明:

1.铜套会隔离出一个空间（直径6mm/高5mm），平行杆被约束在这个空间里，可以绕铜套转动

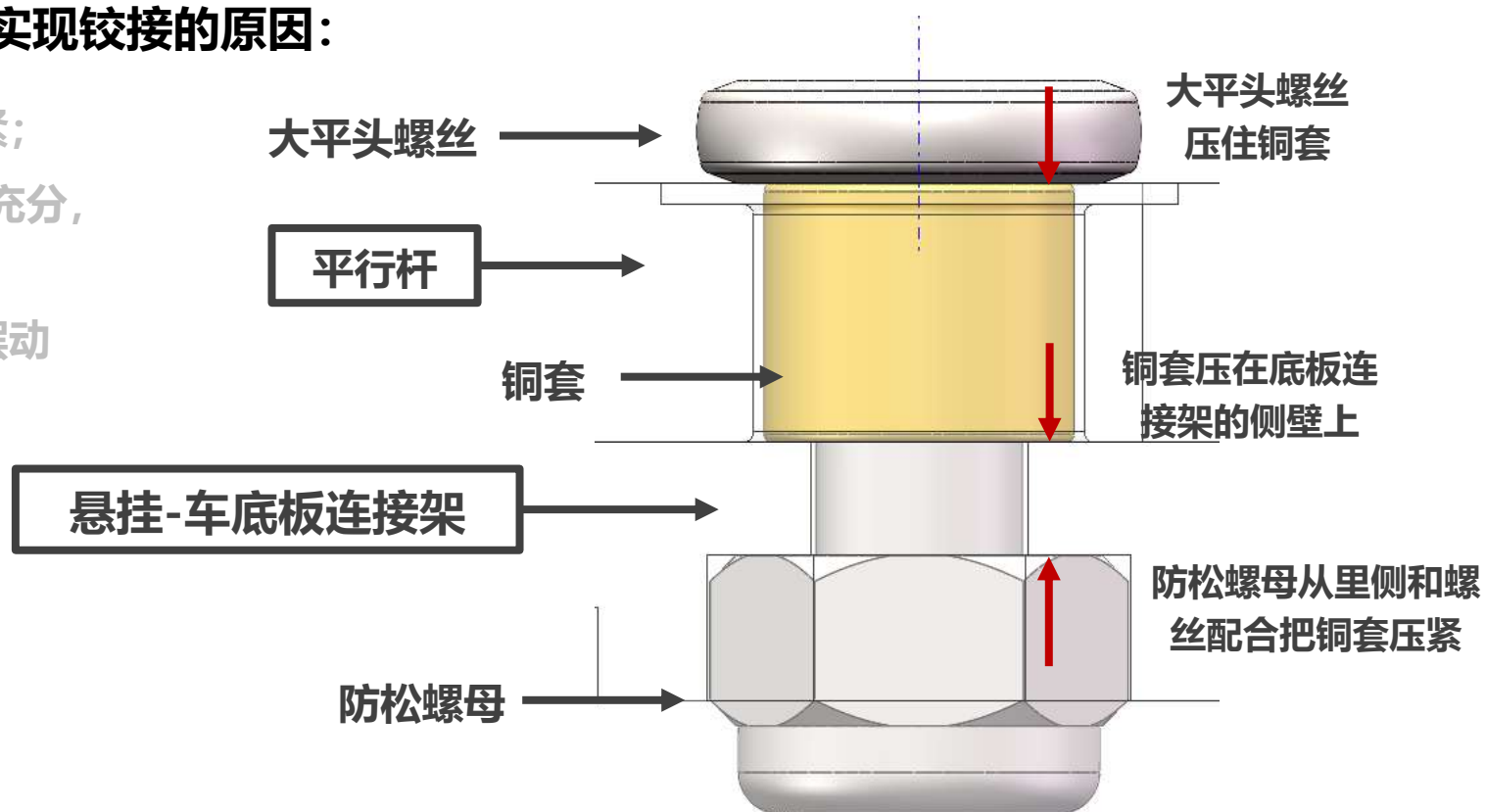
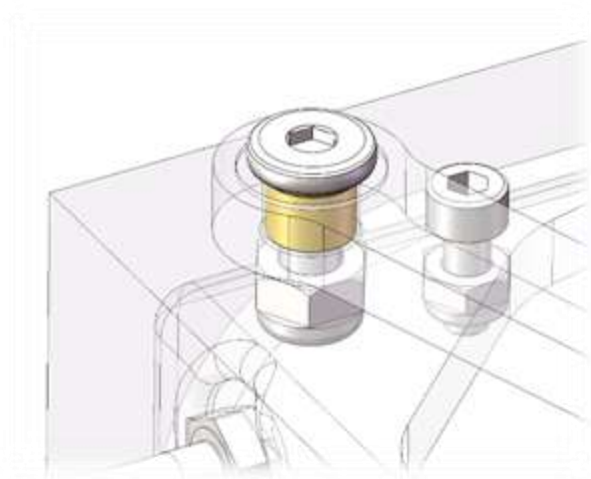
2.大平头螺丝可以防止平行杆沿轴向滑出去

3.引入铜套而不是直接采用螺丝和防松螺母实现铰接的原因:

拧紧的时候不需要依赖经验微调，可以直接拧紧；

铜套外侧壁为平滑曲面，和3D打印件之间接触充分，受力均匀，减少3D打印件磨损；

铜套被严格压紧后可认为是竖直的，平行杆的摆动更接近理想情况



Solidworks教学——悬挂装置设计（2025年暑期培训赛任务）

两端铰接处设计要求：

1.平行杆上两端的孔在加工完成后与铜套间隙配合

实际设计直径为6.4mm / 实际设计直径6.2mm后续通过6.2mm麻花钻进行扩孔处理（二者选其一）

前者制作方便，后处理步骤少；后者工序较多，但是配合尺寸更加精准

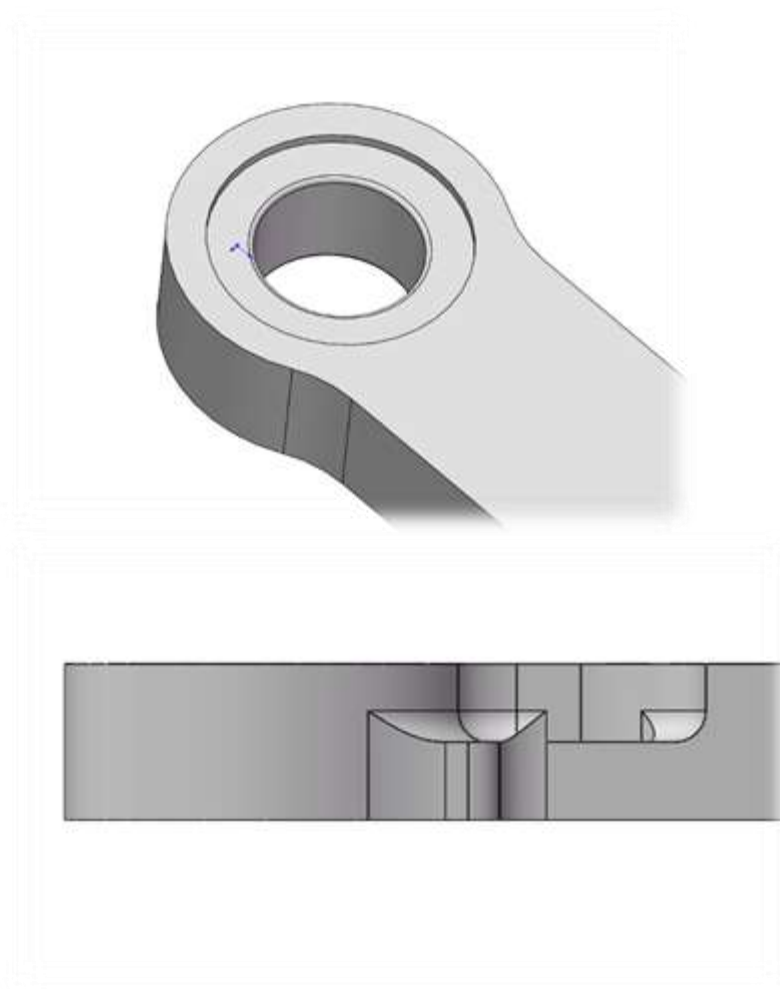
2.台阶处做0.4mm下沉设计

这是由于在螺丝螺母压紧铜套的时候，侧壁受力内陷，会导致实际空间略小于5mm的理论高度，下沉设计可以减小平行杆的局部高度，使其转动更加顺滑，否则容易出现卡住的现象

3.平行杆的设计厚度取5mm

经过粗略的测试，发现5mm厚的平行杆，抗弯曲能力较强，同时也兼顾了体积小要求

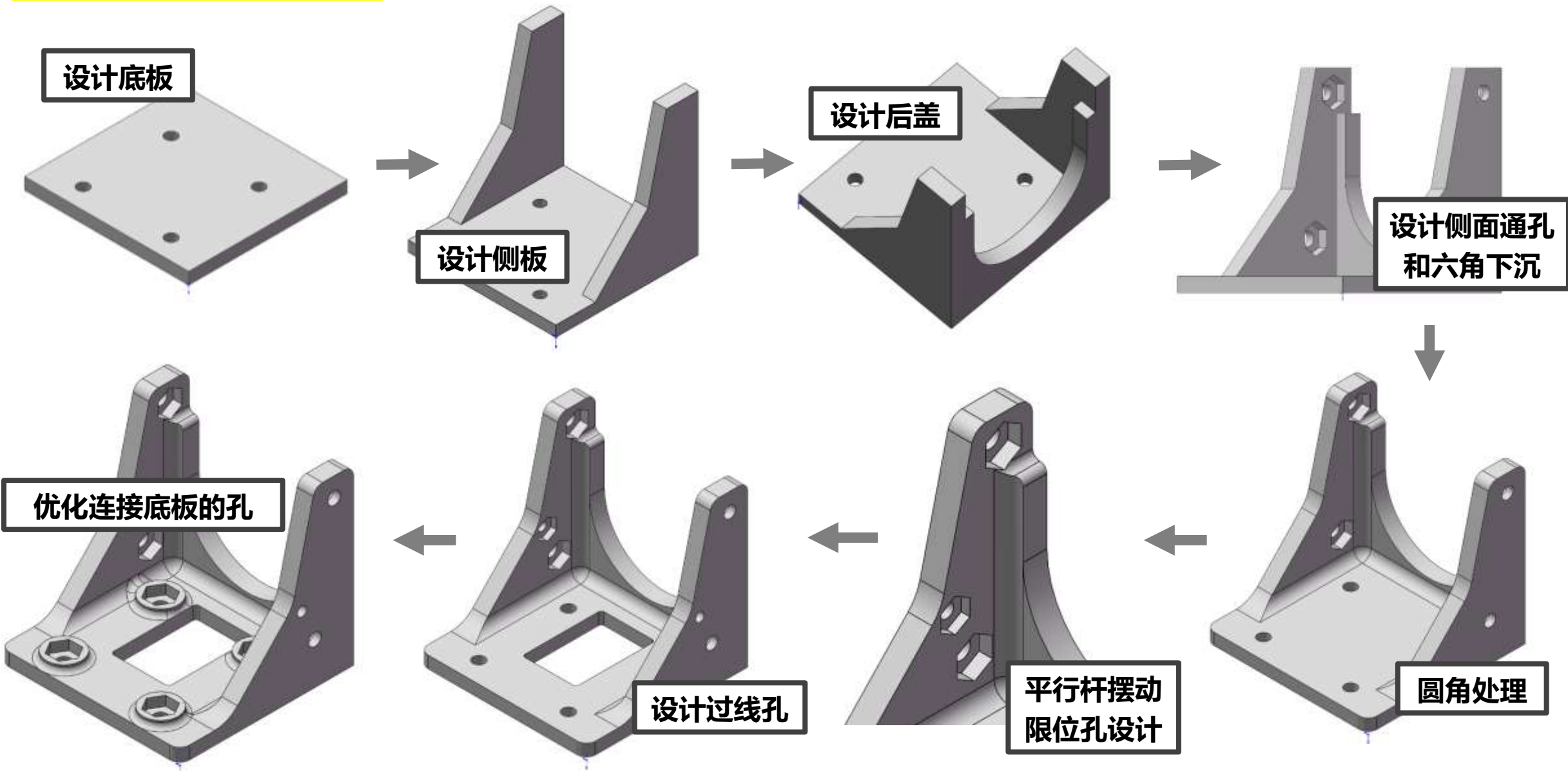
4.平行杆的长度、宽度、拉簧挂钩处的设计等不做具体要求，学员可以自行设计尺寸，这边给出我设计的零件正等轴测图和拉簧挂钩处局部视图，仅供参考



提出以上设计要求，目的是减少新学员的设计工作量，未来的机器人设计中，这些地方都需要自行通过多次测试并最终确定合理的设计尺寸

Solidworks教学——悬挂装置设计 (2025年暑期培训赛任务)

底板连接架设计过程展示:



Solidworks教学——悬挂装置设计 (2025年暑期培训赛任务)

底板连接架设计要求:

1.底板连接架和底板的安装孔位要求:

四个孔按照**30mm*30mm方形布置**, 通孔实际设计尺寸**取4.2mm直径**

2.侧壁连接平行杆处要求做必须做六角下沉设计:

通孔的设计尺寸为**直径4.2mm**, 六边形**内切圆直径为7.1mm**, 下沉2.8mm
对位置不做要求, 需要自行确定尺寸

3.平行杆限位需使用实验室提供的M3*8的圆柱头内六角螺丝

具体设计方案不做要求, 可参考图中进行六角下沉设计

4.底板、侧壁和后盖设计**厚度为5mm**

该要求是为了保证整体强度并且和实验室提供的螺丝相适配

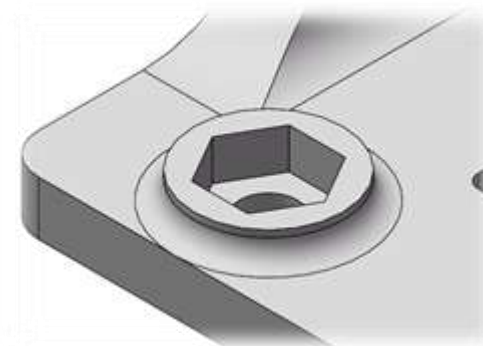
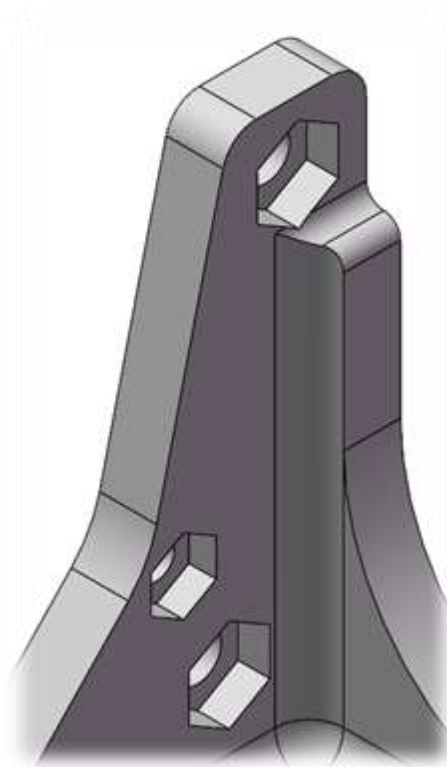
5.底板连接架与车底板之间的连接处可参考图中进行六角下沉设计 (非必选)

选择进行六角下沉设计的学员可参如下尺寸

凸台直径11mm 高2mm; 外侧做1.5mm圆角;

六边形孔内切圆直径7.2mm 下沉3mm; 提供M4*12外六角螺栓

增加设计工作量, 但是可以降低装配耗时, 可自行选择是否采纳该设计



Solidworks教学——悬挂装置设计（2025年暑期培训赛任务）

电机连接板设计要求：

1.侧壁连接平行杆处要求做必须做六角下沉设计：

通孔的设计尺寸为**直径4.2mm**，六边形**内切圆直径为7.1mm**，下沉2.8mm

对位置不做要求，需要自行确定尺寸，应与底板连接架相匹配

2.侧壁设计**厚度为5mm**，端面法兰处应适当加厚处理

该要求是为了保证整体强度并且和实验室提供的螺丝相适配

3.端面法兰上和电机连接的孔位需根据本组选择的电机自行设计

下图提供了几种参考的法兰设计方案，分别是直流电机/步进电机版本

